Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. С. Зинаков

студент гр. 5130904/30005

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходные данные и методика 5
3.2 Аналитические выражения 5
3.3 Переходные функции h(t) 7
3.4 Весовые функции w(t) 9
3.5 Влияние коэффициента усиления K 10
3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена 11
3.7 Приближение колебательного звена к консервативному 11
3.8 Обобщающие выводы по звеньям 12
4. Исходный код 14
5. Источники 15

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакета компьютерного моделирования MATLAB.

Временные характеристики звена – это зависимость выходного сигнала от времени при подаче на вход типового воздействия. Рассматриваются реакции на единичный скачок (функцию Хевисайда) и на импульсную функцию (функцию Дирака):

$$1(t) = 0 \ \ (t \le 0), \qquad 1(t) = 1 \ \ (t > 0)$$

$$\delta(t) = 0 \ \ (t \neq 0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta\,(t)\,dt = 1$$

Реакция на единичный скачок называется переходной функцией $h(t)$, реакция на импульсную функцию – импульсной переходной функцией (функцией веса) $w(t)$. Функции связаны соотношением $w(t) = dh/dt$, а их изображения по Лапласу выражаются через передаточную функцию $W(s)$ звена:

$$H(s) = \frac{W(s)}{s}, \qquad \mathrm{W}_{\delta}(s) = W(s)$$

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие – графики переходных функций $h(t)$.
- Построить реакции всех звеньев на импульсное входное воздействие – графики функций веса $w(t)$.

Задание *:

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена 1-го порядка (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развёрнутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовалась среда MATLAB. Численное моделирование выполнено средствами Control System Toolbox: передаточные функции заданы объектами tf, переходные функции построены функцией step, функции веса – функцией impulse. Для получения аналитических выражений использован Symbolic Math Toolbox: функция ilaplace выполняет обратное преобразование Лапласа от $W(s)/s$ (для $h(t)$) и от $W(s)$ (для $w(t)$). Совпадение численных и аналитических кривых на одном графике служит проверкой правильности моделирования.

3. Решение

3.1 Исходные данные и методика

Параметры звеньев (вариант): $K = 2{,}2$; $T = 0{,}2$ с; $T_1 = 0{,}4$ с; $T_2 = 0{,}3$ с. Моделирование выполнено на интервале $t \in [0;\ 5]$ с с шагом $\Delta t = 0{,}001$ с. Особенности выбора параметров:

- Апериодическое звено 2-го порядка (№5) существует при $T_1 \geq 2T_2 = 0{,}6$ с, поэтому для него принято $T_1 = 0{,}7$ с (в коде программы – переменная T1a).
- Колебательное звено (№6) при $T_1 = 0{,}4$ с $< 2T_2$ имеет пару комплексных корней; коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}667$.
- В консервативном звене (№7) в таблице знаменатель записан $Ts^2 + 1$; в расчёте использовано $T_2^2 s^2 + 1$, частота незатухающих колебаний $\omega_0 = 1/T_2 = 3{,}333$ рад/с.

Идеальное дифференцирующее (№2), усилительное (№3 – для $w(t)$) и форсирующее (№10) звенья имеют в реакциях дельта-функцию и её производную, которые не отображаются стандартными функциями step и impulse (передаточная функция неправильная). Поэтому их реакции построены вручную в виде дискретной «иглы»: $\delta(t)$ заменяется отсчётом высотой $A/\Delta t$ (площадь равна A), а $\delta'(t)$ – парой отсчётов $\pm A/\Delta t^2$. Высота таких пиков зависит от шага Δt и физического смысла не имеет – значима только площадь (вес) импульса.

3.2 Аналитические выражения

Для каждого звена выполнено обратное преобразование Лапласа: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)/s\}$, $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$ (при $t > 0$). Для звеньев второго порядка решения имеют общий вид. Апериодическое звено (№5):

$$h(t) = K\left[1 - \frac{T_a e^{-t/T_a} - T_b e^{-t/T_b}}{T_a - T_b}\right], \quad T_{a,b} = \frac{T_1 \pm \sqrt{T_1^2 - 4T_2^2}}{2}$$

$$w(t) = \frac{K}{T_a - T_b}\left(e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b}\right)$$

Колебательное звено (№6):

$$h(t) = K\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t + \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)\right], \quad \alpha = \frac{T_1}{2T_2^2},\ \ \beta = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2}$$

$$w(t) = \frac{K}{T_2^2\,\beta}\, e^{-\alpha t}\sin\beta t$$

Подстановка числовых значений даёт выражения, сведённые в таблицу 1.

Таблица 1 -- Передаточные функции и временные характеристики звеньев (K=2,2; T=0,2; T_2=0,3)

№	Звено	Передаточная функция	Переходная функция	Функция веса
1	Интегрирующее	$W(s) = \frac{2.2}{s}$	$h(t) = 2.2\,t$	$w(t) = 2.2$
2	Дифференцирующее	$W(s) = 2.2\,s$	$h(t) = 2.2\,\delta(t)$	$w(t) = 2.2\,\delta'(t)$
3	Усилительное	$W(s) = 2.2$	$h(t) = 2.2$	$w(t) = 2.2\,\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{2.2}{0.2s + 1}$	$h(t) = 2.2(1 - e^{-5t})$	$w(t) = 11\,e^{-5t}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = = \frac{2.2}{0.09s^2 + 0.7s + 1}$	$h(t) = 2.2(1 - 1.471\,e^{-1.886t} + 0.4707\,e^{-5.892t})$	$w(t) = 6.1(e^{-1.886t} - e^{-5.892t})$
6	Колебательное	$W(s) = = \frac{2.2}{0.09s^2 + 0.4s + 1}$	$h(t) = = 2.2[1 - e^{-2.222t}(\cos 2.485t + 0.894\sin 2.485t)]$	$w(t) = 9.84\,e^{-2.222t}\sin 2.485t$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{2.2}{0.09s^2 + 1}$	$h(t) = 2.2(1 - \cos 3.333t)$	$w(t) = 7.33\sin 3.333t$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{2.2}{s\,(0.2s + 1)}$	$h(t) = 2.2[t - 0.2(1 - e^{-5t})]$	$w(t) = 2.2(1 - e^{-5t})$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{2.2\,s}{0.2s + 1}$	$h(t) = 11\,e^{-5t}$	$w(t) = 11\,\delta(t) - 55\,e^{-5t}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = 2.2\,(0.2s + 1)$	$h(t) = 0.44\,\delta(t) + 2.2$	$w(t) = 0.44\,\delta'(t) + 2.2\,\delta(t)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{2.2\,(0.2s + 1)}{s}$	$h(t) = 2.2\,t + 0.44$	$w(t) = 2.2 + 0.44\,\delta(t)$

3.3 Переходные функции h(t)

Графики переходных функций всех 11 звеньев приведены на рисунке 1. Синей сплошной линией показан результат численного моделирования (функция step), красной пунктирной – аналитическое решение (ilaplace); линии совпадают, что подтверждает корректность расчёта.

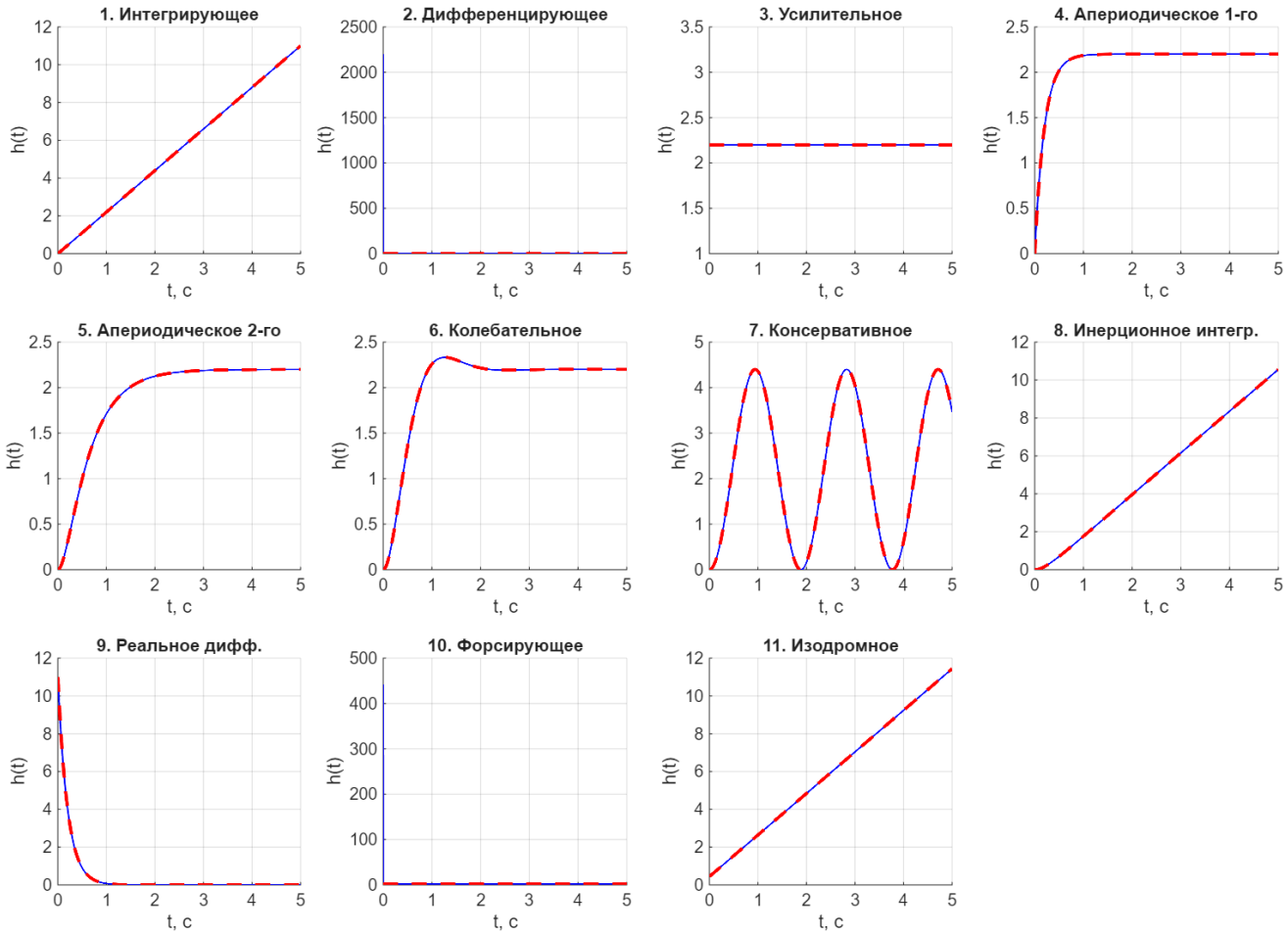


Рисунок 1 – Переходные функции h(t) типовых динамических звеньев

Анализ графиков:

- №1, интегрирующее: $h(t) = Kt$ – прямая из начала координат с наклоном $K = 2{,}2$; к $t = 5$ с выход достигает 11. Установившегося значения нет (звено нейтрально-неустойчиво по отношению к ступенчатому входу).
- №2, идеальное дифференцирующее: $h(t) = K\delta(t)$ – единственный «пик» в нулевой момент (на графике 2200 = $K/\Delta t$), далее нуль. Реакции в реальном времени физически нереализуемы.
- №3, усилительное: $h(t) = K = 2{,}2$ – мгновенный скачок до константы, без инерции.
- №4, апериодическое 1-го порядка: экспонента $h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$ с максимальной скоростью в начале ($h'(0) = K/T = 11$) и выходом на уровень $K = 2{,}2$; практически процесс заканчивается за $3T = 0{,}6$ с.

- №5, апериодическое 2-го порядка: выход на то же значение 2,2 без перерегулирования, но кривая имеет S-образную форму с нулевым наклоном в начале и точкой перегиба; процесс заметно медленнее, чем у №4 (около 2,5–3 с).
- №6, колебательное: переходный процесс с одним выбросом – максимум $\approx 2{,}33$ в момент $t \approx 1{,}27$ с (перерегулирование около 6 %), затем затухание к 2,2.
- №7, консервативное: незатухающие гармонические колебания $h(t) = K(1 - \cos\omega_0 t)$ около уровня K с амплитудой K (от 0 до $2K = 4{,}4$) и периодом $2\pi T_2 \approx 1{,}88$ с.
- №8, инерционное интегрирующее: после начального участка с нулевым наклоном график выходит на асимптоту $K(t - T)$, параллельную прямой интегрирующего звена и смещённую вправо на T.
- №9, реальное дифференцирующее: скачок до $K/T = 11$ в начале и экспоненциальный спад до нуля с постоянной времени T.
- №10, форсирующее: $h(t) = K\,1(t) + KT\delta(t)$ – константа K плюс импульсная составляющая в нуле (на графике $K + KT/\Delta t \approx 442$).
- №11, изодромное: $h(t) = Kt + KT$ – прямая с наклоном K и начальным смещением $KT = 0{,}44$.

3.4 Весовые функции w(t)

Функции веса приведены на рисунке 2 (красная сплошная линия – impulse, синяя пунктирная – ilaplace). Так как $w(t) = dh/dt$, вид кривых согласуется с п. 3.3.

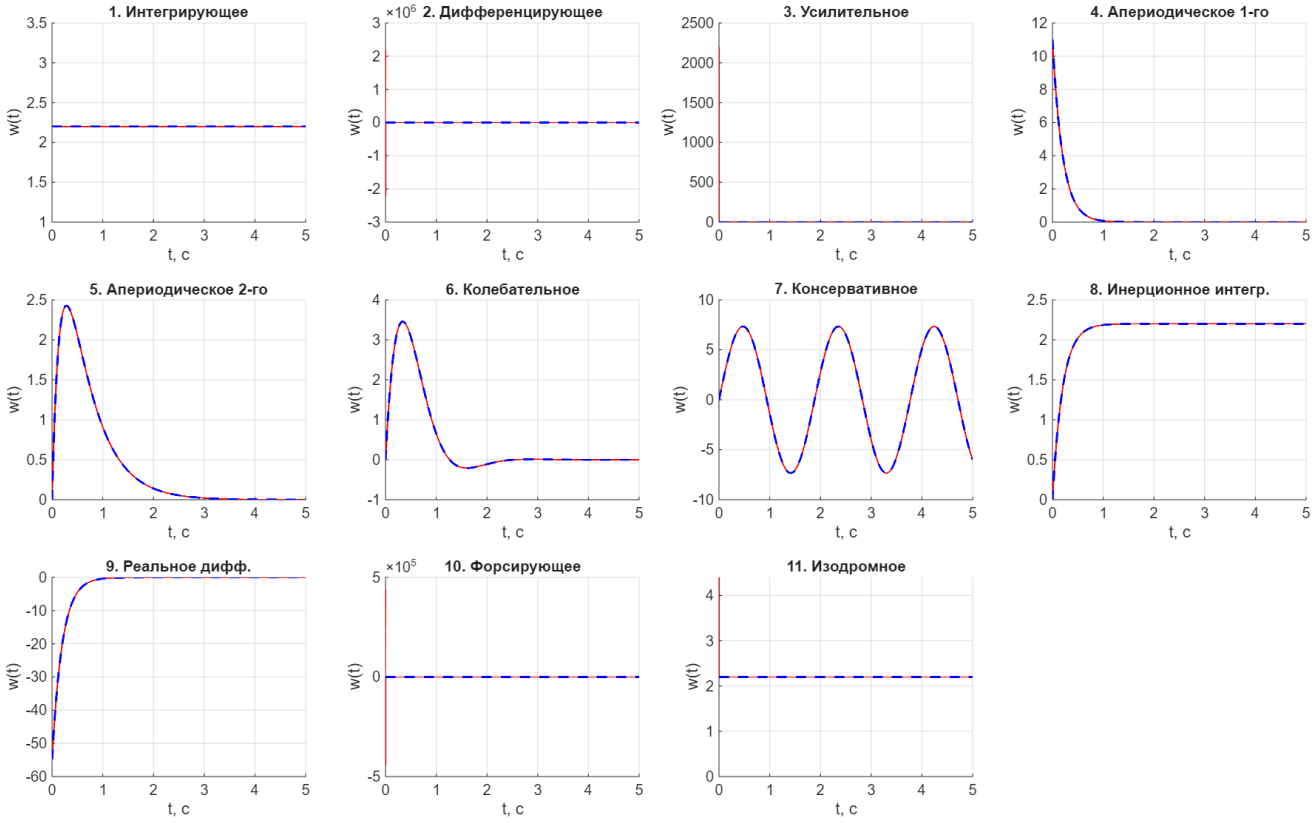


Рисунок 2 – Функции веса w(t) типовых динамических звеньев

Анализ графиков:

- №1, интегрирующее: $w(t) = K = 2{,}2$ – постоянная, звено «помнит» импульс бесконечно долго (выход остаётся на уровне, пропорциональном площади импульса).
- №2 и №3: $w(t) = K\delta'(t)$ и $w(t) = K\delta(t)$ соответственно – идеальные импульсные реакции (на графиках – одиночный пик 2200 и «двойной» пик $\pm 2{,}2 \cdot 10^6$, зависящие от Δt).
- №4: убывающая экспонента с начальным значением $K/T = 11$ и постоянной времени T.
- №5: кривая стартует из нуля, достигает максимума $\approx 2{,}43$ при $t \approx 0{,}28$ с и затухает без перехода через нуль.
- №6: затухающая синусоида $e^{-\alpha t}\sin\beta t$ – максимум $\approx 3{,}45$ при $t \approx 0{,}33$ с, затем один небольшой отрицательный полупериод и затухание; период собственных колебаний $2\pi/\beta \approx 2{,}53$ с.
- №7: незатухающая синусоида $K\omega_0 \sin\omega_0 t$ с амплитудой $\approx 7{,}33$ и периодом $\approx 1{,}88$ с.
- №8: $w(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$ – рост от нуля к константе $K = 2{,}2$.

- №9: $w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}$ – дельта-составляющая (не видна на графике) и экспонента, начинающаяся с -55.
- №10: $w(t) = KT\delta'(t) + K\delta(t)$ – только импульсные составляющие (на графике – «двойной» пик).
- №11: $w(t) = K + KT\delta(t)$ – постоянная $K = 2{,}2$ и импульс в нуле.

3.5 Влияние коэффициента усиления K

Влияние K исследовано на колебательном звене при $K = 0{,}5;\ 1{,}0;\ 2{,}2;\ 3{,}5;\ 5{,}0$ (рисунок 3, слева). Установившееся значение равно K ($h(\infty) = K$), а вся кривая масштабируется по оси ординат в K раз: форма процесса (время нарастания, время первого максимума $t_p \approx 1{,}27$ с, время затухания, относительное перерегулирование $\sigma \approx 6\ \%$) от K не зависит. Абсолютная высота первого максимума равна $K(1+\sigma)$: 0,53; 1,06; 2,33; 3,71; 5,30. Значит, K определяет только амплитудный масштаб (чувствительность к входу), но не быстродействие и не колебательность.

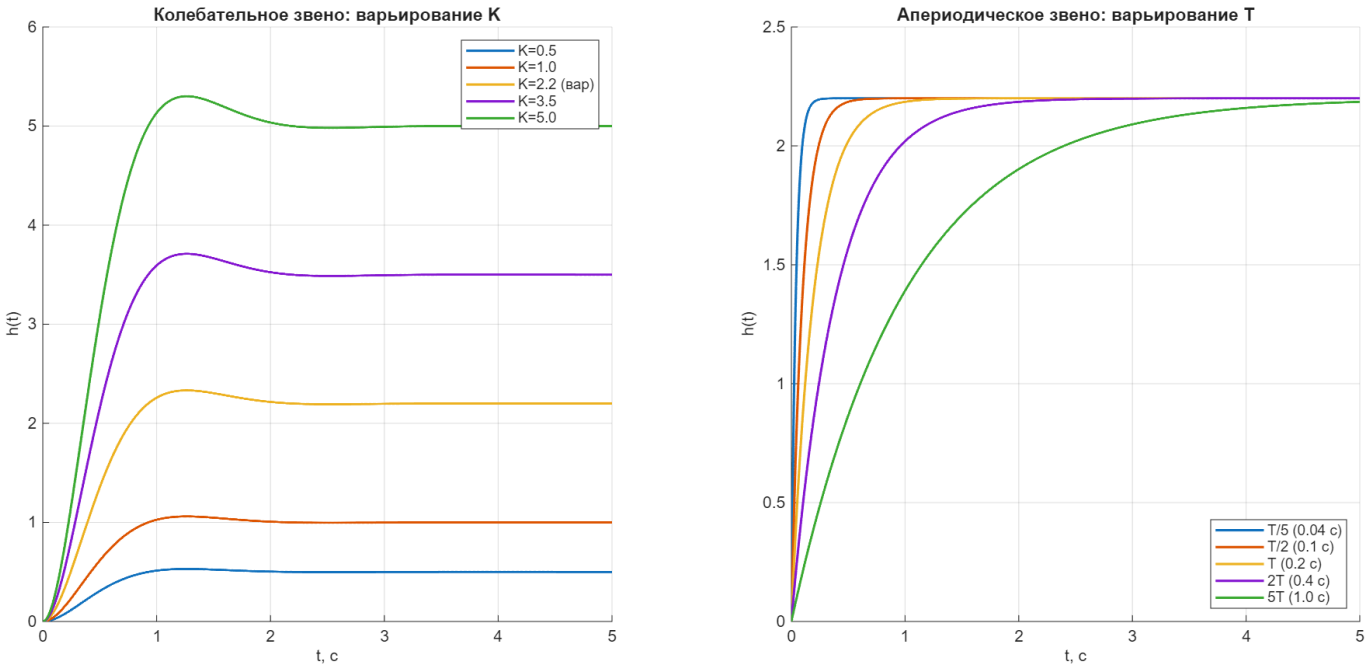


Рисунок 3 – Влияние K на переходную функцию колебательного звена (слева) и влияние T на переходную функцию апериодического звена (справа)

3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена

Для апериодического звена №4 постоянная времени T изменялась в 2 и в 5 раз в обе стороны (рисунок 3, справа). Установившееся значение $K = 2{,}2$ остаётся неизменным, меняется только скорость процесса: время переходного процесса по критерию 5 % составляет $t_{\text{п}} \approx 3T$, начальный наклон – $h'(0) = K/T$. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Влияние T на скорость переходного процесса апериодического звена

Изменение T	**T, с**	**$t_{\text{п}} \approx 3T$, с**	$h'(0) = K/T$	**Время процесса относительно базового**
$T/5$	0,04	0,12	55	×0,2
$T/2$	0,1	0,3	22	×0,5
T (базовое)	0,2	0,6	11	1
$2T$	0,4	1,2	5,5	×2
$5T$	1	3	2,2	×5

Вывод: время переходного процесса прямо пропорционально T. При уменьшении T в 2 и 5 раз процесс ускоряется в 2 и 5 раз (с 0,6 до 0,3 и 0,12 с), при увеличении – замедляется во столько же раз (до 1,2 и 3,0 с). При $T = 5T_0 = 1{,}0$ с к моменту $t = 5$ с выход достигает 99,3 % от K. Чем больше T, тем более пологим становится начальный участок кривой – звено сильнее «сглаживает» входной сигнал.

3.7 Приближение колебательного звена к консервативному

При фиксированной $T_2 = 0{,}3$ с коэффициент T_1 уменьшался от 0,5 до 0,02 с (рисунок 4). Коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2)$ при этом падает от 0,83 до 0,03. Показатели качества, определённые по полученным процессам, приведены в таблице 3; перерегулирование $\sigma = \exp\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right) \cdot 100$ %, время затухания – по критерию 2 % от K.

Таблица 3 – Влияние T_1 на перерегулирование и время затухания колебательного звена

T_1, с	$\zeta = T_1/(2T_2)$	**Перерегулирование σ, %**	**Время затухания $t_з$, с**	**Время первого максимума t_p, с**
0,5	0,83	0,88	1,21	≈1,7
0,4 (базовое)	0,67	6,0	1,80	≈1,27
0,25	0,42	23,7	2,52	≈1,04
0,1	0,17	58,8	6,88	≈0,96
0,02	0,03	90,0	≈35	≈0,94

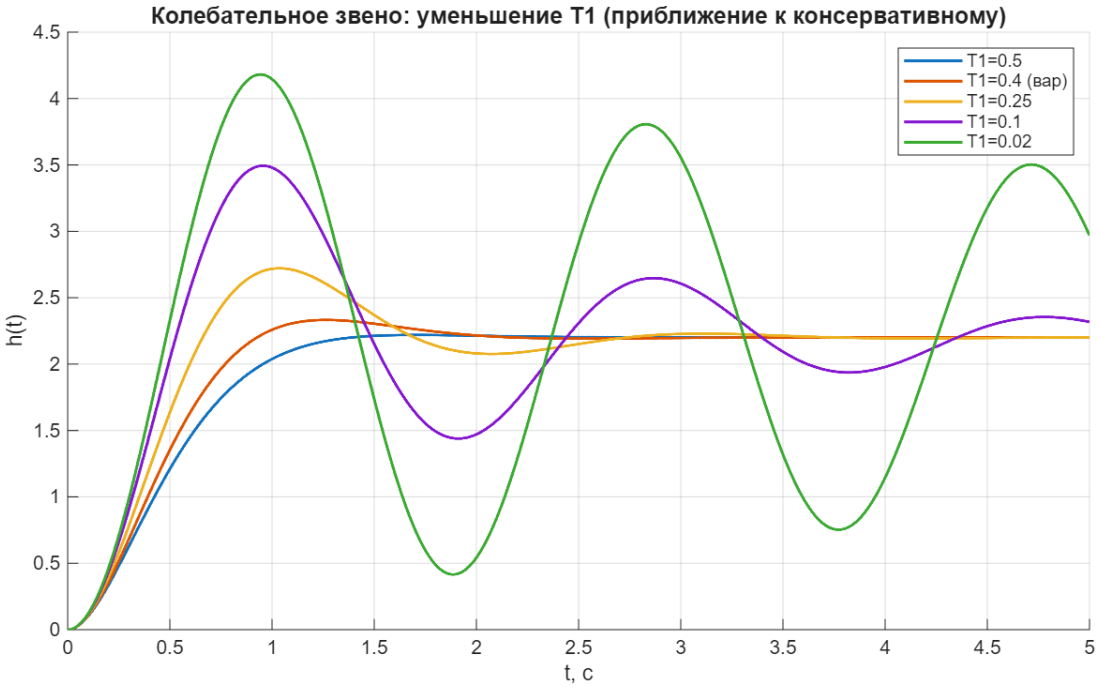


Рисунок 4 – Переходные функции колебательного звена при уменьшении T_1

Вывод: при уменьшении T_1 перерегулирование монотонно растёт (с <1 % до 90 %), число заметных колебаний увеличивается, а время затухания резко возрастает – огибающая затухает по закону $e^{-\alpha t}$ с $\alpha = T_1/(2T_2^2)$, и время затухания $t_з \approx 4/\alpha$ (при $T_1 = 0{,}02$ с оно составляет около 35 с, то есть за 5 с процесс практически не затухает). Частота колебаний при этом почти не меняется, определяясь T_2: период $\rightarrow 2\pi T_2 \approx 1{,}88$ с (на графике максимумы кривой $T_1 = 0{,}02$ расположены при $t \approx 0{,}94;\ 2{,}83;\ 4{,}7$ с). В пределе $T_1 \rightarrow 0$ колебательное звено превращается в консервативное: $\sigma \rightarrow 100$ %, затухание отсутствует, $h(t)$ колеблется между 0 и $2K = 4{,}4$ вокруг уровня K.

3.8 Обобщающие выводы по звеньям

Проведённые эксперименты показывают, как физический смысл параметров K и T отражается на геометрии графиков временных характеристик:

- Коэффициент усиления K во всех звеньях масштабирует характеристики по оси ординат: в позиционных звеньях (№3–7) он задаёт установившееся значение $h(\infty) = K$, в интегрирующих (№1, 8, 11) – наклон прямой/асимптоты, в дифференцирующих (№2, 9, 10) – вес импульса или начальный скачок. Форма и временные показатели процесса от K не зависят (звенья линейны).
- Постоянная времени T определяет инерционность: она растягивает характеристику по оси времени, не меняя масштаба по оси ординат. Время процесса в апериодическом звене $t_п \approx 3T$; начальный наклон K/T обратно пропорционален T. В звеньях №8, 9 постоянная T задаёт, соответственно, смещение асимптоты $K(t - T)$ и скорость спада экспоненты; в

форсирующем и изодромном звеньях KT задаёт вес импульсной составляющей и начальное смещение.

- Порядок звена определяет характер начального участка: у звеньев 1-го порядка (№4) максимальная скорость нарастания – в начале, у звеньев 2-го порядка (№5, 6, 7) – наклон в нуле равен нулю и кривая имеет S-образную форму.
- Колебательность определяется соотношением T_1 и T_2: при $T_1 \geq 2T_2$ процесс апериодический (№5), при $T_1 < 2T_2$ – колебательный (№6), при $T_1 = 0$ – незатухающий (№7). Постоянная T_2 задаёт частоту $\omega_0 = 1/T_2$, а T_1 – демпфирование; уменьшение T_1 увеличивает перерегулирование и время затухания.
- Интегрирующие звенья накапливают входной сигнал и не имеют установившегося значения при ступенчатом входе; дифференцирующие – реагируют на скорость изменения входа и их ступенчатая реакция – импульс (идеальные) либо затухающий скачок (реальное звено №9). Идеальные звенья физически нереализуемы, поэтому на практике используются их инерционные аналоги.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием пакета MATLAB (Control System Toolbox, Symbolic Math Toolbox). Исходный код (файл lab1.m) предоставлен в репозитории по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/tree/zinakov.semen/L1/zinakov.semen/src/L1

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области: методические указания по дисциплине «Основы теории управления».
4. MathWorks. Документация MATLAB: функции step, impulse (Control System Toolbox) и ilaplace (Symbolic Math Toolbox). URL: https://www.mathworks.com/help/